重邮802数据结构模拟卷（二）参考答案

对应原《模拟2.pdf》，卷内标题为“2026年硕士研究生入学考试模拟题（八）”。共23小题、150分。各程序段按原题要求独立执行；需要图示、过程和复杂度的题目均保留相应内容。

一、程序阅读题（20分）

1．单链表各程序段的结果（5分）

七个程序段分别从原图出发，不累计执行。P、Q、R、S原来分别指向值为5、7、3、8的结点。

（1）Q=P->next：Q仍指向原值7的结点，图形不变。

（2）L=P->next：L改指向原值7的结点；所有next域不变，原值2、5的结点没有被释放，P也仍指向原值5的结点。

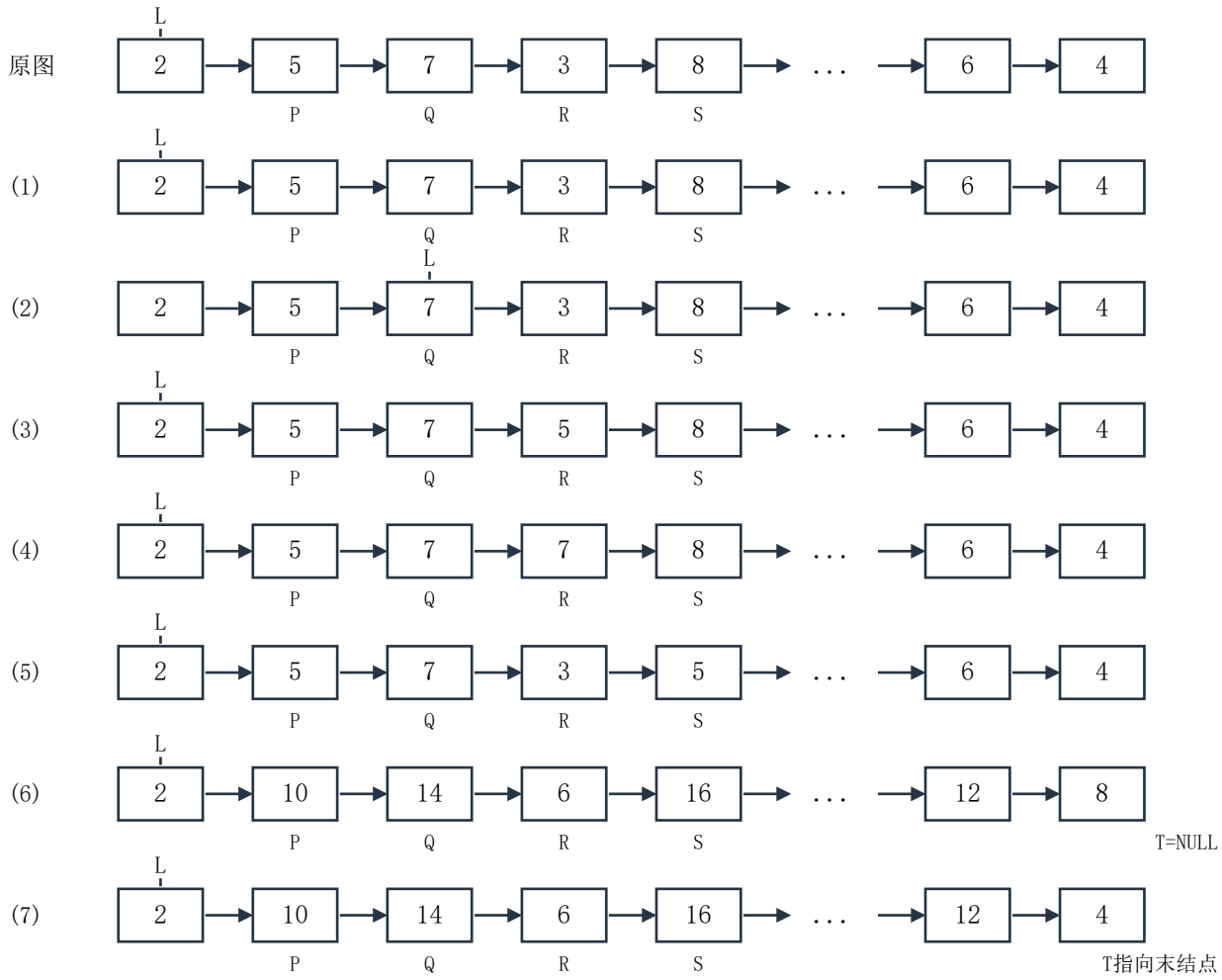
（3）R->data=P->data：R所指结点的数据3改为5。

（4）R->data=P->next->data：R所指结点的数据3改为7。

（5）P->next->next->next指向原值8的结点，该结点数据改为5。

（6）从P结点一直到末结点，数据全部乘2；结束时T=NULL。

（7）从P结点到末结点之前，数据全部乘2；末结点值4不变，结束时T指向该末结点。



各小题均从原图独立开始；省略号为未列出的中间结点。P、Q、R、S在所指结点正下方，末结点next=NULL。

2．辗转相除法（5分）

（1）求两个正整数n1、m1的最大公约数。每轮用(n,m)更新为(m,n mod m)，最大公约数保持不变，余数为0时返回非零数。

（2）返回3。15 mod6=3，6 mod3=0。

If、Return按小写C关键字修正；题设输入应为正整数，否则m=0时原代码首先计算n%m会除零。

3．两段代码的时间复杂度（5分）

（1）O(n^2)。按明显笔误iK=n应为i<=n，内层执行1+2+…+n=n(n+1)/2次。

（2）常用答案O(2^n)。递推式T(n)=T(n-1)+T(n-2)+O(1)。更精确的指数增长率为O(phi^n)，phi=(1+sqrt(5))/2。这里没有记忆化，不能写为O(n)。

4．倍增循环的count（5分）

设n=2^k，k≥2。执行t轮后x=2^(t+1)；终止时x=n/2=2^(k-1)，所以**count=k-2=log_2(n)-2**。

时间复杂度O(log n)，辅助空间O(1)。例如n=4时循环一次也不执行，count=0；原题变量声明和return分号按常规补齐。

二、填空题（30分）

1．逻辑结构分类（3分）

线性结构、非线性结构。

2．删除直接后继（3分）

q->next->prior=p。也可写p->next->prior=p；在已经执行p->next=q->next后，两式等价。被删结点须为可删除的数据结点。

3．栈操作时间（3分）

O(1)。按通常在顺序栈栈顶或链栈表头进行入栈、出栈的实现。原题后半句“种不同的输出序列”是混入的文字。

4．字符串长度（3分）

20。A:为2个字符，加/为1个、document为8个、/为1个、Mary为4个、.doc为4个。末尾字符串终止符不计入strlen。

5．前序遍历的图文冲突（3分）

按题干“完全二叉树、顺序存储ABCDEFG”作答：ABDECFG。七个结点对应层序A、B、C、D、E、F、G。

但原题所画的是六个结点，C只有右孩子F，与上述条件不一致；若严格按该图遍历，结果为**ABDECF**。两者不能混用，出题方应统一图与文字。

6．完全二叉树的最多结点数（3分）

107。最多时树高为7，前6层满，共63个结点；第6层32个结点中10个为叶，其余22个各有两个孩子，故总数为63+44=107。

7．最小生成树权值（3分）

原题此小题未附独立图G，不能无条件确定数值。若它指下一页综合第1题所画的八顶点图，则最小生成树权值为**33**，过程见该题。此处不能擅自采用另一幅图。

8．直接插入排序的移动次数（3分）

i-j+1次后移。需把原r[j]～r[i]的记录各后移一位；若把最后将待插入记录写入r[j]也算一次赋值，则记录赋值总数为i-j+2，另存临时变量的赋值不在本空通常口径内。

9．排序方法（3分）

选择排序（简单选择排序）。

10．二路归并趟数（3分）

5趟。归并段最大长度依次为2、4、8、16、32；ceil(log_2 20)=5。

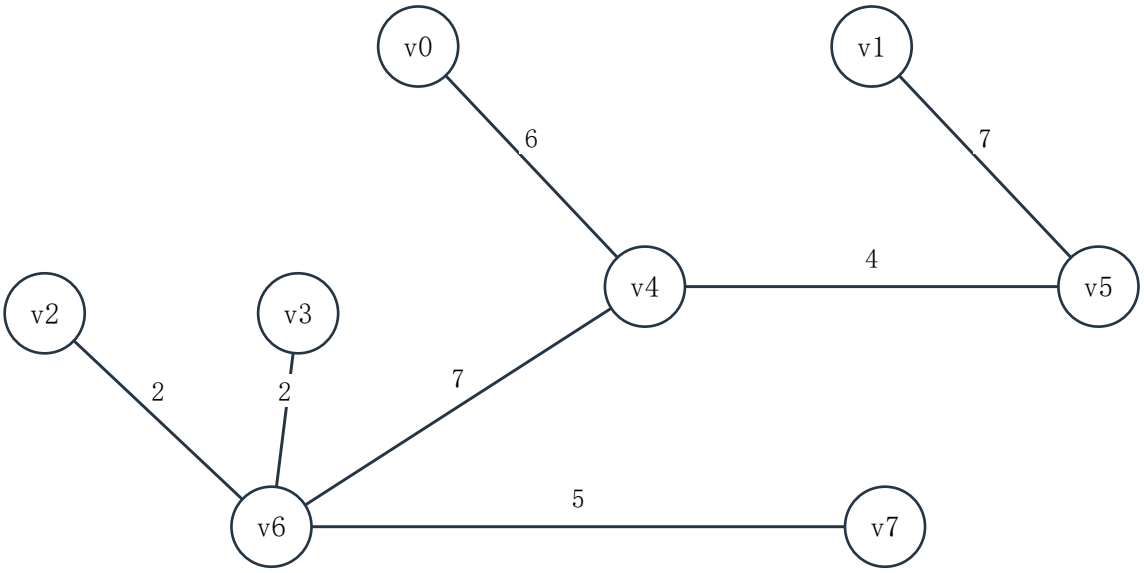
三、综合应用题（70分）

1．Prim最小生成树（10分）

原题未限定起点，这里从v0出发。同权时优先选编号较小的待入树顶点；其他符合Prim选边条件的同权次序也有效。

轮次	加入边	已入树顶点
0	起点v0	{0}
1	v0-v4(6)	{0,4}
2	v4-v5(4)	{0,4,5}
3	v5-v1(7)	{0,1,4,5}
4	v4-v6(7)	{0,1,4,5,6}
5	v6-v2(2)	{0,1,2,4,5,6}
6	v6-v3(2)	{0,1,2,3,4,5,6}
7	v6-v7(5)	{0,1,2,3,4,5,6,7}

总权值6+4+7+7+2+2+5=33。



一棵最小生成树；同权候选优先选择编号较小的待入树顶点。

2．所有拓扑序列（10分）

v1必须最先，v8必须最后。v5必须排在v2、v4、v6之后；而v4在v2之后。v5之后的v3和v7可以交换。

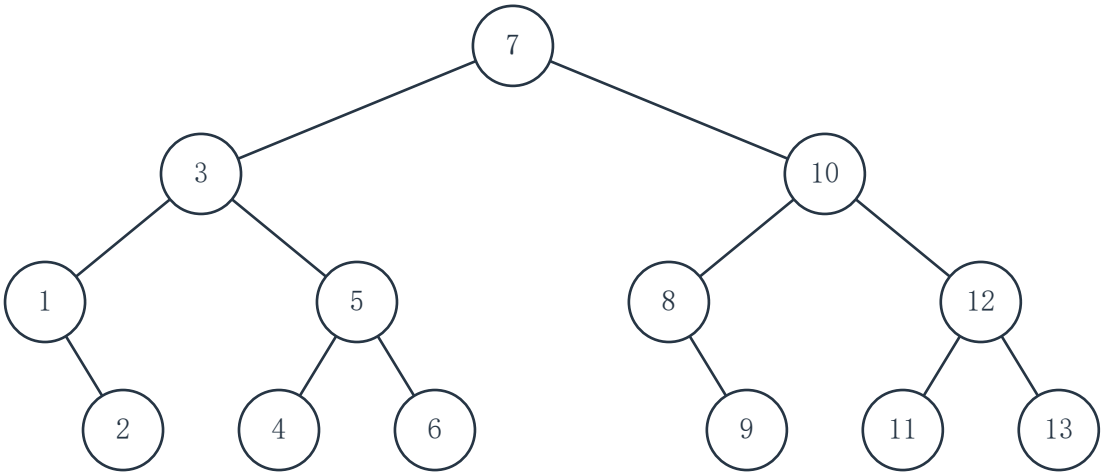
全部六种如下：

序号	拓扑序列
1	v1→v2→v4→v6→v5→v3→v7→v8
2	v1→v2→v4→v6→v5→v7→v3→v8
3	v1→v2→v6→v4→v5→v3→v7→v8
4	v1→v2→v6→v4→v5→v7→v3→v8
5	v1→v6→v2→v4→v5→v3→v7→v8
6	v1→v6→v2→v4→v5→v7→v3→v8

枚举依据：v2、v4、v6三者只受“v2在v4之前”的限制，有3种次序；随后v3、v7有2种次序，合计3×2=6。

3．折半查找判定树（10分）

以下用表中位置1～13作结点，mid=floor((low+high)/2)。



有序表位置1～13的折半查找判定树；每次mid向下取整。

各层结点数为1、2、4、6，故**ASL成功=(1×1+2×2+3×4+4×6)/13=41/13**。

失败时最多比较4次关键字。最深内部结点位于第4层；再发现查找区间为空，不增加一次关键字比较。

4．有向图的矩阵、DFS、强连通分量与拓扑序（10分）

（1）按1～7排列的带权邻接矩阵。∞表示无弧；主对角线置0。若只要求无权邻接关系，把正权改为1、∞改为0即可。

	1	2	3	4	5	6	7
1	0	3	3	6	∞	∞	∞
2	∞	0	4	∞	5	∞	∞
3	∞	∞	0	∞	4	∞	∞
4	∞	∞	∞	0	∞	5	∞
5	∞	∞	∞	∞	0	∞	3
6	∞	∞	3	∞	∞	0	7
7	∞	∞	∞	∞	∞	∞	0

扫描邻接矩阵时按顶点编号递增选择邻接点，从1开始的**DFS序列为1→2→3→5→7→4→6**。

（2）强连通分量有7个，分别为{1}、{2}、{3}、{4}、{5}、{6}、{7}。该图无有向环。原图斜线为6→3、6→7，不能误读为7→3。

（3）两个拓扑序列：1→2→4→6→3→5→7；1→4→6→2→3→5→7。

5．链地址散列表与ASL（10分）

表头地址0～11；H(key)=key mod11实际只产生0～10。以下按输入顺序尾插，每条链内部的相反顺序也给出相同的等概率成功ASL。

表头地址	链（空表示NULL）
0	33→66→22
1	12
2	空
3	25→47→58
4	空
5	5
6	72→94
7	40
8	空
9	空
10	87
11	空

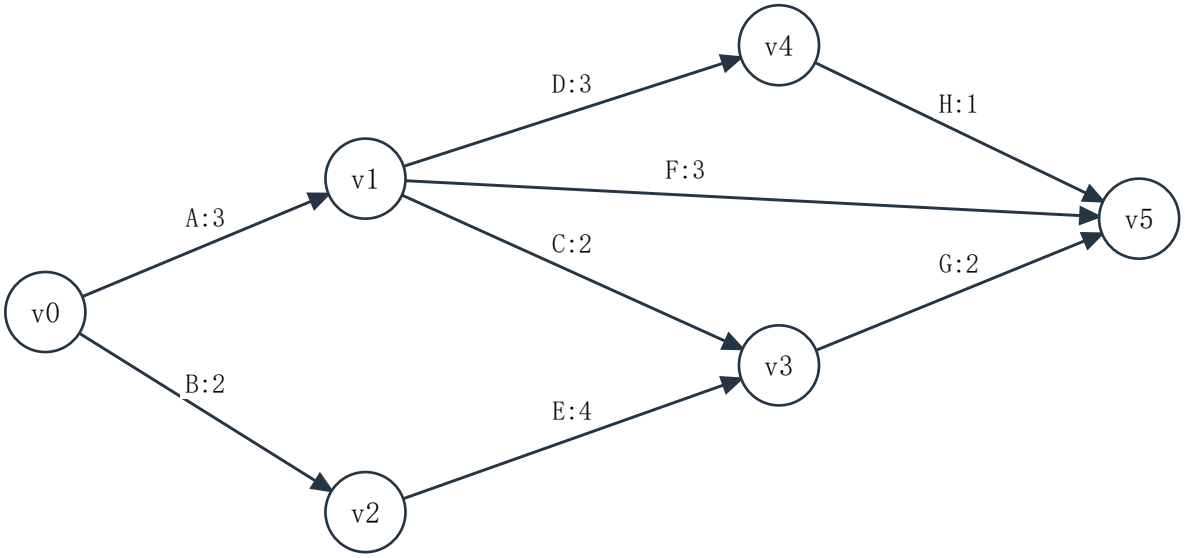
链长依次为3、1、0、3、0、1、2、1、0、0、1、0。

ASL成功=[(1+2+3)+1+(1+2+3)+1+(1+2)+1+1]/12=19/12。

失败时需比较对应链上的全部关键字，空链比较0次；H的11个可能初址等可能，故**ASL失败=12/11**。若另假设12个物理表头都等可能被作为查询初址，则结果为12/12=1；须说明这一额外假设与给定mod11的区别。以上只计关键字比较，不把NULL指针检测算作关键字比较。

6．由工序关系构造AOE网（10分）

以下事件编号是新定义的，等价且准确表达工序依赖的其他AOE网也可。A、B分别从起点开始；C、E共同完成后才能启动G；D完成后启动H；F完成后直接汇入终点。



活动在弧上，v0为起点、v5为统一终点；C与E共用终点后才能启动G。

事件	v0	v1	v2	v3	v4	v5
ve	0	3	2	6	6	8
v1	0	4	2	6	7	8

工序	起讫事件	持续时间	最早e	最迟1	时差
A	v0→v1	3	0	1	1
B	v0→v2	2	0	0	0
C	v1→v3	2	3	4	1
D	v1→v4	3	3	4	1
E	v2→v3	4	2	2	0
F	v1→v5	3	3	5	2
G	v3→v5	2	6	6	0
H	v4→v5	1	6	7	1

例如ve(v3)=max(3+2,2+4)=6，ve(v5)=max(3+3,6+2,6+1)=8；再由v1(v5)=8反向取最小值。

关键路径为v0→v2→v3→v5，对应工序B→E→G；最短工期2+4+2=8。

7．大顶堆判断与调整（10分）

（1）**是大顶堆**。按1基下标，所有i≤floor(n/2)均满足A[i]≥A[2i]，若右孩子存在也满足A[i]≥A[2i+1]。

（2）**不是大顶堆**。首元素12小于其孩子70、34。采用从最后一个非叶结点到根的向下筛选法，得到的一棵大顶堆为：

[90,86,56,70,36,34,50,66,12,24]。

逐个下滤的开始下标依次为5、4、3、2、1（1基）。其他保持全部关键字且满足大顶堆性质的正确调整结果也有效。

四、算法设计与分析题（30分）

1．删除有序顺序表中的闭区间元素（15分）

基本思想：假定A按非递减排列。两次二分分别找到第一个≥x的位置first和第一个>y的位置after，删除区间[first,after)。把after起的后缀整体向前移动after-first个位置，每个保留元素至多移动一次。

以下用A[0..*n-1]表示顺序表；函数更新长度并返回删除个数。

```
int DeleteRange(int A[], int *n, int x, int y) {
    if (*n == 0 || x > y) return 0;
    int lo = 0, hi = *n;
    while (lo < hi) {               /* 第一个 >= x */
        int mid = lo + (hi - lo) / 2;
        if (A[mid] < x) lo = mid + 1;
        else hi = mid;
    }
    int first = lo;
    hi = *n;
    while (lo < hi) {               /* 第一个 > y */
        int mid = lo + (hi - lo) / 2;
        if (A[mid] <= y) lo = mid + 1;
        else hi = mid;
    }
    int after = lo, removed = after - first;
    if (removed == 0) return 0;
    for (int k = after; k < *n; ++k)
        A[k - removed] = A[k];
    *n -= removed;
    return removed;
}
```

复杂度：边界查找O(log n)，后缀搬移O(n-after)，合计O(log n+n-after)，最坏O(n)；辅助空间O(1)。没有命中元素时不搬移。评分建议：有序边界及一次搬移思路4分，代码8分，复杂度与边界3分。

2．输出两顶点之间的所有简单路径（15分）

基本思想：DFS枚举当前路径，用onPath只标记本条递归路径中的顶点。到达终点就输出；离开当前递归层时撤销标记，使该顶点能出现在其他路径中。不能把visited永久保留，否则会漏掉路径。

下例顶点按0～G->n-1编号，MAXV为已定义的顶点上界；输入s、t均为合法编号。

```
#include <stdio.h>
typedef struct ArcNode {
    int adjvex;
    struct ArcNode *nextarc;
} ArcNode;
typedef struct {
    int n;
    ArcNode *first[MAXV];
} ALGraph;

static void enumerate(const ALGraph *G, int u, int t,
                      int onPath[], int path[], int depth) {
    onPath[u] = 1;
    path[depth] = u;
    if (u == t) {
        for (int i = 0; i <= depth; ++i)
            printf("%d%s", path[i], i == depth ? "\n" : " ");
    } else {
        for (const ArcNode *p = G->first[u]; p; p = p->nextarc) {
            int v = p->adjvex;
            if (!onPath[v])
                enumerate(G, v, t, onPath, path, depth + 1);
        }
    }
    onPath[u] = 0;                    /* 回溯恢复 */
}

void AllSimplePaths(const ALGraph *G, int s, int t) {
    int onPath[MAXV] = {0}, path[MAXV];
    enumerate(G, s, t, onPath, path, 0);
}
```

复杂度：这是枚举算法，不能写为普通一次DFS的O(V+E)。若P为实际递归访问的路径前缀总数，L为输出的顶点总数，简单图中时间可界为O(VP+L)，稠密图的路径数量可达阶乘级；路径数组、标记和递归栈共O(V)辅助空间。不把打印结果另存成所有路径的副本。评分建议：逐路径标记与回溯思路4分，完整枚举及输出代码8分，复杂度和边界3分。